

MITSCHRIEB

Lie-Gruppen

Emma Bach

Basierend auf:

Vorlesung Lie-Gruppen von
Prof. Dr. Wolfgang SOERGEL

2026-05-04

Inhalt

1	Vorkenntnisse	2
1.1	Die Matrixexponentialfunktion	2
2	Matrixliegruppen	3
2.1	Vorlesung 1	3
2.2	Vorlesung 2	4
3	Endlichdimensionale Darstellungen	9

Chapter 1

Vorkenntnisse

1.1 Die Matrixexponentialfunktion

Satz 1.1.1.

$$\det(\exp(A)) = \exp(\operatorname{tr} A)$$

Chapter 2

Matrixliegruppen

2.1 Vorlesung 1

Definition 2.1.1. Seien G eine Gruppe und V ein Vektorraum. Eine **Darstellung** von G über einem Körper k ist ein Paar (V, ρ) bestehend aus einem k -Vektorraum V und einem Gruppenhomomorphismus $\rho : G \rightarrow GL(V)$.

Definition 2.1.2. Eine Darstellung (V, ρ) heißt **irreduzibel**, falls $V \neq \{0\}$ ist und es keinen Untervektorraum $0 \subsetneq U \subsetneq V$ gibt, sodass $\forall g \in G : \forall u \in U : \rho(g)(u) \in U$.

Proposition 2.1.3. Die Dimensionen irreduzibler Darstellungen von $SO(3)$ sind genau die ungeraden (natürlichen) Zahlen.

Satz 2.1.4. Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\rho : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ hat die Form $t \mapsto \lambda t$ für $t \in \mathbb{R}$.

Beweis. Wir brauchen $\rho(0) = 0$. Es gilt desweiteren $1 \mapsto \lambda$ für $\lambda \in \mathbb{R}$. Verträglichkeit mit Addition gibt uns nun $\rho(\frac{a}{b}) = \frac{a}{b}\lambda$ für alle $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, und da ρ stetig sein soll ist die Erweiterung auf ganz $\mathbb{R}$ eindeutig. $\square$

Korollar 2.1.5. Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\rho : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}^\times, \cdot)$ hat die Form $t \mapsto e^{\lambda t}$ für $\lambda \in \mathbb{R}$.

Beweis. Die Exponentialfunktion ist ein Isomorphismus $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_{>0}^\times, \cdot)$. $\square$

Satz 2.1.6. Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow \mathbb{C}^\times$ hat die Form $t \mapsto e^{\alpha t}$ für $\alpha \in \mathbb{C}$.

Beweis. Es gilt $\varphi(0) = 1$. Man finde also $\varepsilon > 0$, sodass $\varphi([- \varepsilon, \varepsilon]) \subset \mathbb{R}_{>0} + i\mathbb{R}$. Auf dieser Halbebene ist die Logarithmusfunktion bijektiv. Wir können nun wie zuvor durch rationale Zahlen interpolieren - es gilt $\varphi\left(\frac{\varepsilon}{n}\right) = \sqrt[n]{\varepsilon}$. Die Abbildung

$$\log \circ \varphi : [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow \mathbb{C}$$

ist also linear, hat also die Form $t \mapsto \alpha t$. Wir erhalten also $\varphi(t) = e^{\alpha t}$ für $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$. Für $t \in \mathbb{R}$ gilt nun $t = n \cdot s$ für $s \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, also $\varphi(t) = \varphi(n \cdot s) = \varphi(s)^n = e^{\alpha s n} = e^{\alpha n s} = e^{\alpha t}$. $\square$

Definition 2.1.7. $S^1 := \{z \in \mathbb{C}^\times : \|z\| = 1\}$

Proposition 2.1.8. $t \mapsto e^{\alpha t}, \alpha \in \mathbb{C}$ faktorisiert über $t \mapsto e^{it}, t \in \mathbb{R}$ genau dann, wenn $e^{2\pi\alpha} = 1$, also $\alpha \in i\mathbb{Z}$.

Satz 2.1.9. Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $S^1 \rightarrow \mathbb{C}^\times$ hat die Form $\rho_n : z \mapsto z^n$ für ein $n \in \mathbb{Z}$.

Beweis. Sei $\rho : S^1 \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ein stetiger Gruppenhomomorphismus. Dann ist $\rho(S^1)$ eine kompakte Untergruppe von $\mathbb{C}^\times$, also $\rho(S^1) \subset S^1$. Wir wissen außerdem, dass $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow S^1$ die Form $t \mapsto e^{\alpha t}$ für ein $\alpha \in i\mathbb{R}$ hat. $\square$

Satz 2.1.10. Die irreduziblen stetigen endlichdimensionalen $\mathbb{C}$ -Darstellungen von $SO(2)$ ($= S^1$) stehen in Bijektion mit den stetigen Gruppenhomomorphismen $S^1 \rightarrow \mathbb{C}^\times$. Insbesondere ist jede solche Darstellung eindimensional.

Satz 2.1.11. Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$ hat die Form $t \mapsto e^{At}$ für $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

2.2 Vorlesung 2

Lemma 2.2.1. Produktformel von Trotter: Sei V ein endlichdimensionaler reeller Vektorraum. So gilt für alle $X, Y \in GL(V)$ die Formel

$$\exp(X + Y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\exp\left(\frac{X}{n}\right) \exp\left(\frac{Y}{n}\right) \right)^n$$

Beweis. Sei U eine offene Umgebung der Nullmatrix in $\text{End } V$. So ist $\exp(U) := W$ eine offene Umgebung der Einheitsmatrix in $GL(V)$. Somit existiert $\eta > 0$, sodass

$$\exp(tX) \exp(tY) \in W \quad \forall t \in (-\eta, \eta)$$

Somit existiert genau eine (glatte) Kurve $Z : (-\eta, \eta) \rightarrow U$, sodass

$$\exp(tX) \exp(tY) = \exp(Z(t))$$

(also sodass Z das Urbild der Kurve $t \mapsto \exp(tX) \exp(tY)$ ist.)

Behauptung:

$$X + Y = \frac{d}{dt} Z(0)$$

Dies folgt aus der Produktregel für Bilineare Abbildungen: Seien $v \in V$, $w \in W$, $b : V \times W \rightarrow U$, dann gilt:

$$\begin{aligned} T_{(v,w)} b &\in \text{Hom}(V \times W, U) \\ (h, k) &\mapsto b(h, w) + b(v, k) \end{aligned}$$

Diese Regel folgt wiederum analog zur Herleitung der Ableitung der Multiplikationsfunktion.

Es folgt

$$Z(t) = t(X + Y) + tO(t)$$

mit

$$\lim_{t \rightarrow 0} O(t) = 0.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} (\exp(tX) \exp(tY))^n &= \exp\left(Z\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \\ &= \exp\left(nZ\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \exp\left(X + Y + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp(X + Y) \end{aligned}$$

□

Satz 2.2.2. *Sei G abgeschlossen in $\text{GL}(V)$. So gilt:*

1. $T_e G = \{X \in \text{End } V : \exp(\mathbb{R}X) \subset G\}$
2. $\exp : T_e G \rightarrow G$ ist glatt und induziert einen Diffeomorphismus von offenen Umgebungen der $0^{n \times n} \in T_e G$ mit offenen Umgebungen von $1 \in G$.
3. $T_0(\exp) = \text{id}$

Beispiel: Sei $G = S^1$. Dann ist $T_1 S^1 = i\mathbb{R} = \{a \in \mathbb{C} : \exp(\mathbb{R}a) \subset S^1\}$

Beweis. Sei G abgeschlossen in $GL(V)$. Sei

$$g := \{X \in \text{End } V : \exp(\mathbb{R}X) \subset G\}$$

1. Wir wollen zeigen, dass g ein Untervektorraum von V ist. Wir haben $0 \in g$, da $\exp(0) = 1 \in G$. Für $X \in g, \lambda \in \mathbb{R}$ gilt weiterhin per Definition $\lambda X \in g$. Seien nun $X, Y \in g$. Dann folgt $X + Y \in g$ aus der Trotterformel. Somit ist g ein Untervektorraum von $\text{End } V$. Sei nun $\text{End } V = g \oplus t$. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \psi : \text{End } V &\mapsto \text{Aut } V \\ X + Y &\mapsto (\exp X)(\exp Y) \end{aligned}$$

Für $X \in g, Y \in t$. Dann ist ψ^{-1} unter Addition von Vektoren aus g geschlossen.

□

Lemma 2.2.3. Sei M ein endlichdimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Sei $C \subset V$ abgeschlossen und stabil unter Multiplikation mit ganzen Zahlen. So enthält C eine Ursprungsgerade.

Korollar 2.2.4. Sei $\dim_{\mathbb{R}} V < \infty$ und $G \subset GL(V)$ eine abgeschlossene Untergruppe von GLV . So ist G eine glatte Untermannigfaltigkeit von $\text{End } V$ (gemäß einer beliebigen Normtopologie), und wir nennen G eine **Matrixliegruppe**.

Beispiele:

1. $S^1 \subset GL(1, \mathbb{C})$
2. $\mathbb{R}^\times = GL(1, \mathbb{R})$
3. $\mathbb{Q}^\times \subset GL(1, \mathbb{R})$
4. $SO(n) \subset GL(n, \mathbb{R})$ (Abgeschlossen, da Urbild von $\{1\}$ unter der stetigen Determinantenabbildung geschnitten mit Urbild von $\{E\}$ unter der stetigen Abbildung $A \mapsto A^\top A$.)

Korollar 2.2.5. 1. $T_e GL(n, K) = \text{Mat}(n, K)$

2. $T_e SL(n, \mathbb{R}) = \{A : \text{tr } A = 0\}$

Beweis. 1.

2. $\det(\exp(tX)) = \exp(\text{tr}(tX))$, also $\det(\exp(tx)) = 1 \implies \text{tr}(tX) = 0$

□

Korollar 2.2.6. Der Tangentialraum von $O(n)$ ist die Menge der Schiefsymmetrischen $n \times n$ -Matrizen:

$$\begin{aligned} T_e O(n) &= \left\{ X : \forall t : \exp(tX) \cdot \exp(tX)^\top = I \right\} \\ &= \left\{ X : \forall t : \exp(tX) \cdot \exp(tX^\top) = I \right\} \\ &= \left\{ X : X = -X^\top \right\} \end{aligned}$$

Insbesondere $\dim O(n) = \dim T_e O(n) = \frac{n(n-1)}{2}$

Proposition 2.2.7. Sei M eine Mannigfaltigkeit. Dann ist $X \subset M$ zusammenhängend genau dann, wenn X wegzusammenhängend ist.

Definition 2.2.8. Für $p \in X$ notieren wir mit X^p die Zusammenhangskomponente von p .

Satz 2.2.9. Sei G eine Matrixliegruppe. So ist die Einskomponente G^0 auch eine Matrixliegruppe.

Lemma 2.2.10. Sei G eine zusammenhängende Matrixliegruppe. Dann wird G durch jede Umgebung des neutralen Elements erzeugt. (Dies gilt sogar für G eine beliebige Topologische Gruppe).

Korollar 2.2.11. Sei G eine zusammenhängende Matrixliegruppe. Dann wird G durch $\exp(T_e G)$ erzeugt.

Satz 2.2.12. Sei G eine Matrixliegruppe. Seien $X, Y \in T_e(G)$. Dann gilt auch $XY - YX \in T_e G$.

Definition 2.2.13. Eine k -Algebra ist ein Vektorraum A über einem Körper k mit einer k -bilinearen Verknüpfung $A \times A \rightarrow A$.

Definition 2.2.14. Eine **Lie-Algebra** über einem Körper k ist eine k -Algebra g mit einer Verknüpfung $[x, y]$, sodass:

1. $[x, x] = 0$
2. $[x, [y, z]] + [z, [x, y]] + [y, [z, x]] = 0$ (die **Jacobi-Identität**)

Satz 2.2.15. Gegeben eine Matrixliegruppe G wird der Einstangententialraum $T_e G$ mit der Verknüpfung

$$(X, Y) \mapsto [X, Y] = XY - YX$$

zu einer Lie-Algebra, genannt die **Lie-Algebra von G** .

Proposition 2.2.16. Jede endlichdimensionale komplexe/reelle Liealgebra lässt sich in einen endlichdimensionalen Vektorraum V als Unterliealgebra von $\text{GL}(V)$ einbetten.

Proposition 2.2.17. Seien G, H Matrixliegruppen. So gilt

$$\text{Lie}(G \cap H) = (\text{Lie } G) \cap (\text{Lie } H)$$

Satz 2.2.18. Sei G eine Matrixliegruppe. So hat jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow G$ die Form $\varphi(t) = e^{tA}$ für genau ein $A \in \text{Lie}(G)$

Satz 2.2.19. Jeder stetige Matrixliegruppenshomomorphismus $\varphi : G \rightarrow H$ ist glatt. Für jedes solche φ ist $T_e \varphi : \text{Lie } G \rightarrow \text{Lie } H$ ein Liealgebrenhomomorphismus mit

$$\varphi \circ \exp_G = \exp_H \circ T_e \varphi$$

Beispiel: Wir hatten bereits $\exp(\text{tr } A) = \det \exp(A)$, also folgendes Diagramm:

$$\begin{array}{ccc} \text{Mat}(n, \mathbb{R}) & \xrightarrow{T_I \det = \text{tr}} & \mathbb{R} \\ \downarrow \exp & & \downarrow \exp \\ \text{GL}(n, \mathbb{R}) & \xrightarrow{\det} & \mathbb{R}^\times \end{array}$$

Satz 2.2.20. Ad ist ein stetiger surjektiver Gruppenhomomorphismus $SU(2) \twoheadrightarrow SO(3)$ mit Kern $\{\pm id\}$.

Proposition 2.2.21. $SU(2) \cong S^3 = \{q \in \mathbb{H} : \|q\| = 1\}$

Chapter 3

Endlichdimensionale Darstellungen

Definition 3.0.1. Sei g eine Liealgebra über einem Körper k . Eine Darstellung (V, ρ) von g besteht aus einem k -Vektorraum V und einem Liealgebrenhomomorphismus $\rho : g \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$

Definition 3.0.2. Sei G eine Liegruppe und $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ eine stetige Darstellung. So ist V mit

$$T_e \rho : T_e(G) = \mathrm{Lie } G \rightarrow \mathfrak{gl}(V) = \mathrm{Mat}(V \rightarrow V)$$

eine Darstellung der Liealgebra $\mathrm{Lie } G$. Wir nennen diese Darstellung die ***abgeleitete Darstellung*** zur Darstellung von G .